

PPGEEC2327 – Tópicos Especiais em Processamento Inteligente da Informação

Inteligência artificial aplicada à geofísica

Introdução ao Método Sísmico

Baseado em Biloti, R. — *Processamento Sísmico: Notas de Aula* (NAGC 1)

Professor: Tiago Barros

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Computação (PPgEEC) — UFRN

Introdução ao Método Sísmico

Ondas Sísmicas

O Dado Sísmico

Modelamento de Dados Sísmicos

Aquisição Sísmica

Síntese e Fechamento

Por que esta Aula Complementar?

- Nas aulas de ML em geofísica, usamos repetidamente dados sísmicos: imagens de migração, *shot gathers*, espectros $k-\omega$...
- Para extrair boas **características esqueléticas** (Cap. 5 do curso de ML) é preciso entender **de onde vêm** esses dados e **como se comportam**.
- Objetivo desta aula: revisar os fundamentos do **método sísmico de reflexão** — física da onda, modelamento e aquisição.

Ideia-Chave

Esta aula é baseada nos capítulos 1–3 de Biloti (2023), *Processamento Sísmico: Notas de Aula*, UNICAMP.

Introdução ao Método Sísmico

Métodos Geofísicos

Métodos potenciais

- Usam campos **naturais** da Terra (gravitacional, magnético, elétrico/EM).
- Buscam perturbações locais nesses campos.
- Operacionalmente mais simples; informação em grande escala.

Métodos ativos

- Injetam energia **artificialmente** (controlada).
- Ex.: GPR (radar), **Sísmica**.
- Maior resolução, maior custo e logística.

Definição

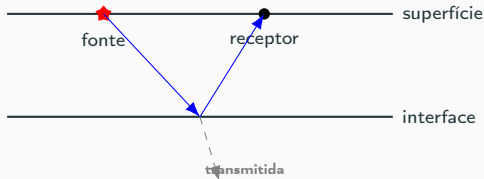
Para imageamento de centenas de metros a quilômetros de profundidade, a **Sísmica** é o método geofísico líder: ondas de pressão e/ou cisalhantes são induzidas e registradas.

Tendência atual

Integração de métodos: ex. inversão conjunta de dados sísmicos com CSEM (*controlled source electro-magnetic data*).

Sísmica de Reflexão: o Princípio Básico

- Fontes (próximas à superfície) geram sinais que se propagam pelas camadas da Terra.
- Propagação sensível a contrastes de **densidade** e **módulo de Bulk** → velocidade de propagação.
- Em cada interface: parte da energia é **transmitida**, parte **refletida**, parte **atenuada** (perda por calor).
- Receptores na superfície registram o sinal refletido ao longo do tempo: o **traço sísmico**.



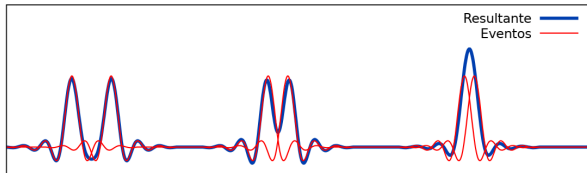


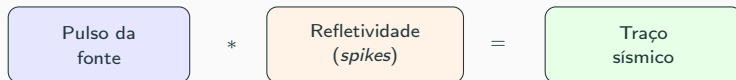
Figura 1.2: Três situações onde dois pulsos próximos interagem. Nos dois pulsos em vermelho mais a esquerda, a distância entre eles é tal que na resultante (em azul) é possível distinguir claramente os dois eventos. Os dois pulsos mais a direita estão tão próximos que a resultante da interação entre ambos não permite distingui-los mais, dando a impressão de que há apenas um pulso gerado por um único evento. Os dois pulso centrais exibem um caso limite.

Modelo Convolutacional do Traço Sísmico

Desconsiderando variações do pulso durante a propagação:

$$\text{traço}(t) = \text{pulso}(t) * \text{refletividade}(t)$$

- **Refletividade:** série de *spikes*, amplitude $\propto$ contraste de propriedades, posicionados no tempo de trânsito ida e volta.
- Hipóteses: meio 1D, densidade constante, afastamento nulo, sem dissipação, apenas reflexões primárias.



Ideia-Chave

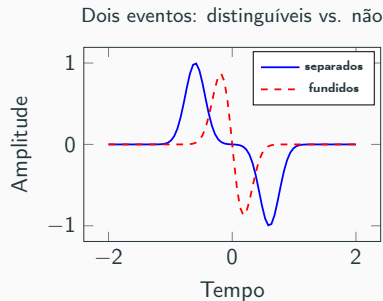
Traços sintéticos validam modelos geológicos: quanto melhor a concordância entre traço sintético e traço real, melhor o modelo. Essa ideia evolui para o **Full Waveform Inversion (FWI)**.

Resolução Sísmica: o Limite de Rayleigh

- Pulso sísmico tem duração **finita** → reflexões de interfaces próximas podem se sobrepor.
- **Limite de Rayleigh**: refletores separados por menos de $\lambda/4$ não são mais distinguíveis.
- λ : comprimento de onda dominante do pulso.

Tarefa do processamento sísmico

Atenuar ruído coerente (ex.: ondas de superfície) e incoerente (equipamentos), e estimar/remover a influência do pulso da fonte para obter a melhor estimativa de **impedância** das interfaces.



Ondas Sísmicas

Ondas de Volume: P e S

Onda P (compressional)

- Compressão/dilatação **na direção** de propagação.
- Propaga-se em sólidos e fluidos.

$$v_p = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}\mu}{\rho}}$$

Onda S (cisalhante)

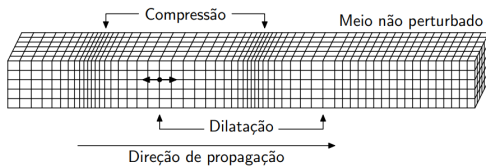
- Cisalhamento **perpendicular** à direção de propagação.
- **Não** se propaga em fluidos ($\mu = 0$).

$$v_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

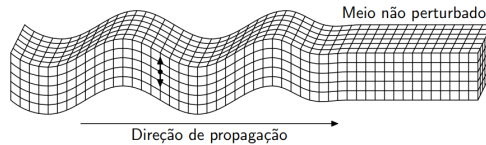
Ideia-Chave

$v_p > v_s$; a razão v_p/v_s relaciona-se à razão de Poisson σ : $v_p/v_s = \sqrt{2(1-\sigma)/(1-2\sigma)}$.
Para sólidos, $\sigma \approx 0,25 \Rightarrow v_p \approx \sqrt{3} v_s$.

Ondas de Volume: P e S



Onda de P.



Onda de S.

Velocidades Típicas de Onda P

Material	v_p (km/s)	Material	v_p (km/s)
Areia (seca)	0,2–1,0	Água	1,4–1,5
Argila	1,0–2,5	Petróleo	1,3–1,4
Arenitos	2,0–6,0	Sal	4,5–5,0
Calcário	2,0–6,0	Aço	6,1
Dolomitas	2,5–6,5	Concreto	3,6

Ideia-Chave

Historicamente, apenas ondas P eram usadas: aquisição mais simples (receptores verticais), chegam primeiro (maior v_p) e têm maior amplitude.

Ondas de Superfície: Rayleigh e Love

Ondas Rayleigh (*ground roll*)

- Propagam-se na superfície livre; partículas em órbitas elípticas.
- Velocidade $< v_s$; amplitude decai exponencialmente com a profundidade.
- Não dispersiva em meios homogêneos.
- Presente em levantamentos **terrestres**, “suja” as seções sísmicas.

Conexão com o Cap. 5 do curso de ML

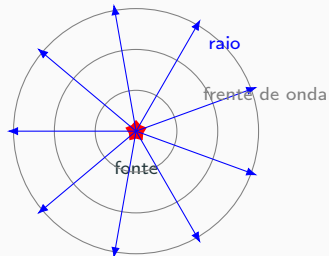
Foi exatamente a onda Rayleigh (*ground roll*) que motivou o exemplo de filtragem por NN no domínio $k-\omega$ — separar o modo fundamental dos modos superiores.

Ondas Love

- Cisalhantes, polarizadas horizontalmente.
- Ocorrem quando v_s aumenta com a profundidade.
- **Dispersivas**; amplitude decai com a profundidade.
- Bastante prejudiciais a edificações.

Raios e Frente de Onda

- **Frente de onda:** lugar geométrico dos pontos atingidos no mesmo instante t .
- Em meio homogêneo/isotrópico: frente de onda esférica.
- **Raios:** curvas perpendiculares às frentes de onda — caminho preferencial da energia.



Atenuação geométrica: energia E distribui-se sobre área $4\pi r^2 \Rightarrow$

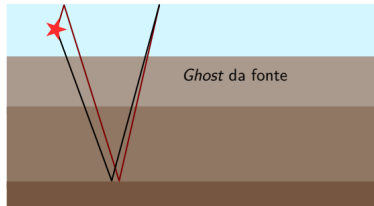
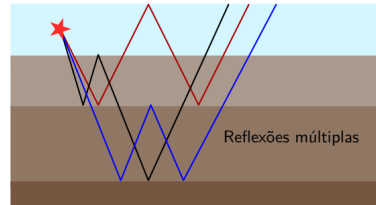
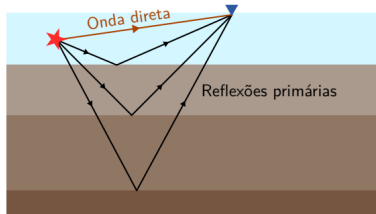
$$\text{energia} \propto \frac{1}{r^2} \quad \Rightarrow \quad \text{amplitude} \propto \frac{1}{r}$$

Ideia-Chave

O processamento sísmico aplica correções de amplitude para compensar essa **divergência esférica**; sem isso, reflexões profundas seriam quase imperceptíveis.

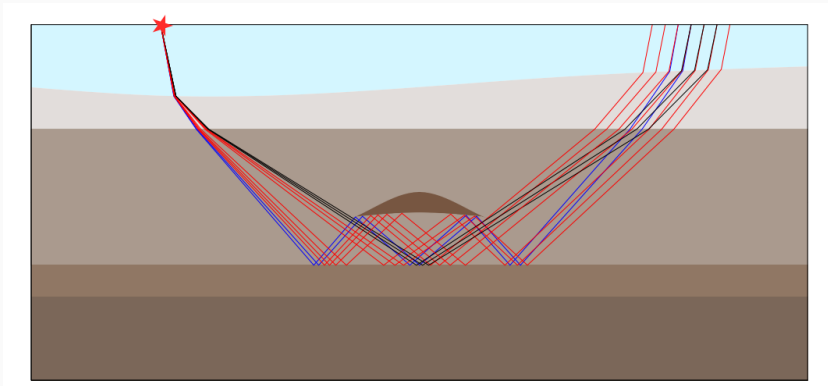
- **Direta**: sem reflexão — pouco usada em sísmica de superfície.
- **Primária**: refletida uma única vez — foco principal do processamento.
- **Múltipla**: refletida mais de uma vez — carrega informação de regiões maiores, mas é mais difícil de interpretar.
- **Ghost**: reflexão extra na superfície livre, perto da fonte ou do receptor.

Tipos de Onda pelo Percurso



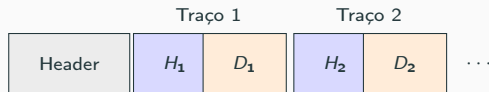
O Dado Sísmico

Registro e Formato do Dado Sísmico



Registro e Formato do Dado Sísmico

- **Geofones** (terra) ou **hidrofonos** (mar) registram o sinal em função do tempo.
- Taxas de amostragem típicas: 1, 2 ou 4 ms.
- Padrão de arquivo: **SEG-Y** (1975, revisado em 2002).



Palavra-chave	Informação
ns, dt	Nº de amostras, razão de amostragem
sx, sy, gx, gy	Coordenadas da fonte e do receptor
offset	Afastamento fonte–receptor
cdp	Família CMP

Seismic Un*x (SU)

- Pacote livre de linha de comando, no espírito Unix (*pipes*).
- Programas encadeados formam **fluxos de processamento**.



Ideia-Chave

Em linha de comando: `suplane nt=251 ntr=81 | suximage` — exatamente o paradigma de *pipes* do Unix.

Modelamento de Dados Sísmicos

Por que Modelar Dados Sísmicos?

- Modelamento = simular um tiro (ou uma aquisição completa) → **problema direto**.
- Do ponto de vista teórico: entender o problema direto é pré-requisito para o problema **inverso** (recuperar propriedades físicas da subsuperfície).
- Do ponto de vista prático: dados sintéticos servem para **testar métodos, validar hipóteses e gerar exemplos controlados**.

Conexão direta com ML

Toda a filtragem por NN vista no Cap. 5 do curso de ML foi treinada e validada com dados **sintéticos modelados** antes de ser aplicada a dados reais (Mar do Norte).

Quatro Estratégias de Modelamento

Método	Vantagem	Limitação
Convolução 1D	Simples, rápido	Só afastamento nulo, meio 1D
Traçado de raios	Barato, acomoda modelos complexos	Sensível à geometria; sem difrações
Kirchhoff / Born	Modela eventos específicos + difrações	Precisa de função de Green (raios)
Equação da onda	Campo completo (todos os eventos)	Caro; sem seleção de eventos

Ideia-Chave

Quanto mais completo o método (menos hipóteses simplificadoras), maior o custo computacional — o mesmo compromisso entre acurácia e custo que vemos em ML.

Traçado de Raios: Exemplo

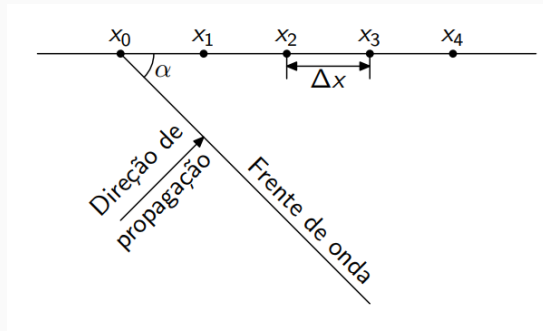
- Raios: aproximações assintóticas (1ª ordem) da equação da onda.
- Bom para reflexões; **não** descreve difrações corretamente.
- Integração numérica de um sistema de EDOs (13 equações escalares), respeitando a Lei de Snell nas interfaces.

Ideia-Chave

Vantagem: permite modelar **seletivamente** apenas os eventos de interesse (ex.: só primárias) — útil para gerar dados de treino rotulados em ML.

Aquisição Sísmica

Arranjo de Receptores



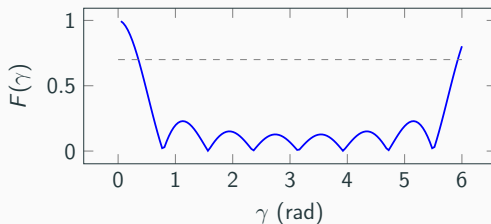
Arranjo de Receptores: Reduzindo Ruído

- Vários sensores por canal $\rightarrow$ soma dos registros $\rightarrow$ melhora razão sinal/ruído.
- Arranjo de n receptores espaçados Δx , atingido por onda plana com ângulo α :

$$h(t) = A \frac{\sin(n\gamma/2)}{\sin(\gamma/2)} \sin[\omega t - (n-1)\gamma/2], \quad \gamma = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda} \sin \alpha$$

$$F(\gamma) = \frac{1}{n} \left| \frac{\sin(n\gamma/2)}{\sin(\gamma/2)} \right| \quad (\text{fator de amplitude; aceitável se } F > 0,7)$$

Fator de amplitude do arranjo ($n = 8$)



Arranjo de Receptores: Aplicação Prática

- F decresce para ângulos de incidência grandes $\rightarrow$ arranjos atenuam **ondas de superfície** (alto ângulo), preservando reflexões (baixo ângulo).
- Planejamento do arranjo (número de sensores, espaçamento) é uma ferramenta de **filtragem física** antes mesmo do processamento digital.

Ideia-Chave

Isso é conceitualmente similar à filtragem por ML: em vez de aprender pesos $\mathbf{W}$, aqui “aprendemos” (projetamos) a geometria do arranjo para atenuar o ruído indesejado.

Levantamento 2D: Configurações e Cobertura

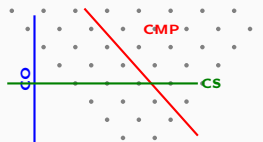


- **Marinha:** configuração *in-line offset* (fonte + cabo rebocados).
- **Terrestre:** usualmente *gapped split spread*.
- **Cobertura simples** (baixa redundância) vs. **cobertura múltipla** (alta redundância, iluminação repetida).

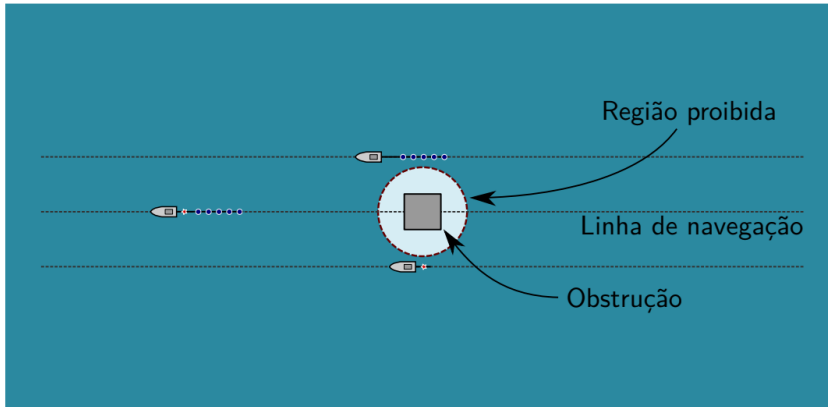
Sistema de Coordenadas (ξ, h) e Famílias de Traços

$$\xi = \frac{x_g + x_s}{2} \text{ (ponto médio),} \quad h = \frac{x_g - x_s}{2} \text{ (meio-afastamento)}$$

- **Seção CS** (*common shot*): fonte comum.
- **Seção CMP** (*common mid-point*): ponto médio comum.
- **Seção CO** (*common offset*): afastamento comum.



Obstrução



Obstruções e a Técnica de *Undershooting*

- Obstruções (rios, plataformas, edificações) impedem aquisição regular.
- Solução: navios em linhas paralelas, um de cada lado da obstrução.
- Gera traços com pontos médios sob a linha original, mas com **azimute diferente**.

Ideia-Chave

Diferenças de azimute, mesmo que forçadas, podem ser **benéficas**: iluminar a mesma estrutura por ângulos distintos revela detalhes que uma única direção não revelaria.

Levantamento 3D: Estratégias de Azimute

- **Narrow:** vários cabos paralelos, faixa de azimutes estreita.
- **Multi:** navio cruza o mesmo ponto em direções diferentes.
- **Wide:** múltiplos navios-fonte além do navio central.
- **Rich:** combinação de *wide* + *multi* — máxima cobertura de azimutes.
- **Coil shooting:** navio em trajetórias circulares — amostragem de azimute mais homogênea.

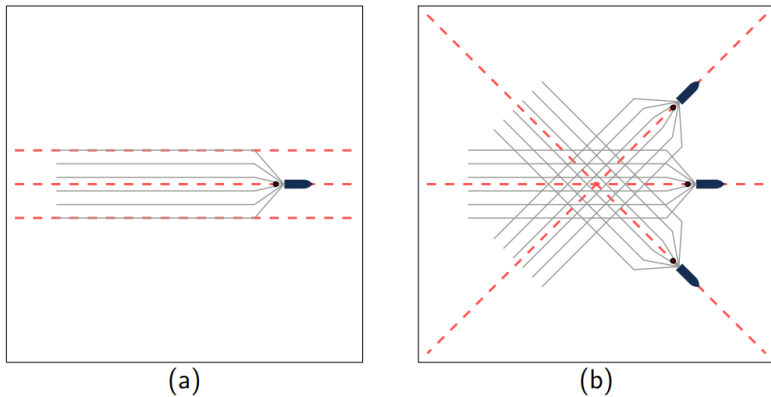


Figura 3.13: (a) Aquisição *narrow azimuth* e (b) aquisição *multi azimuth*.

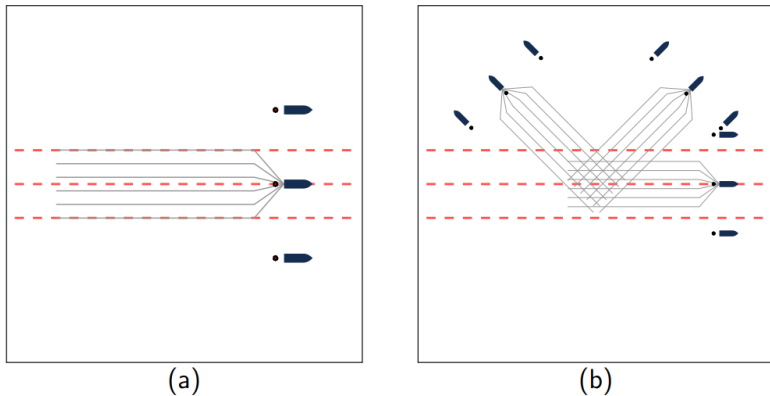


Figura 3.14: (a) Aquisição *wide azimuth* e (b) aquisição *rich azimuth*.

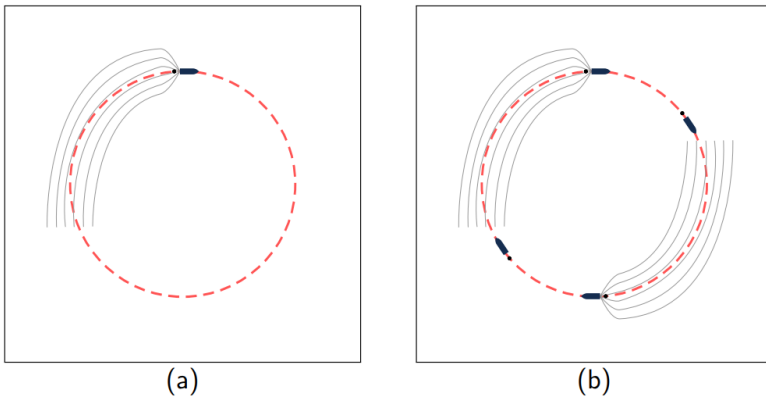


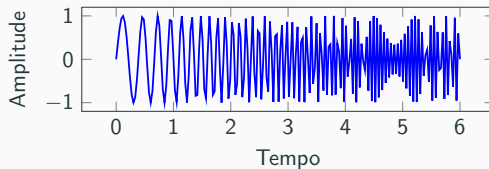
Figura 3.16: (a) Aquisição *coil shooting* e (b) aquisição *dual coil shooting*.

Outras Técnicas de Aquisição

- **VSP** (*vertical seismic profile*): geofones em poço, fonte na superfície — calibra sísmica com geologia do poço.
- **Vibroseis**: caminhões com pistões hidráulicos; emite um *sweep* de frequências variando suavemente.
- **OBC** (*ocean-bottom cable*): geofones 4C no fundo do mar.
- **OBN** (*ocean-bottom nodes*): sensores autônomos, sem cabo; *carpet shooting* compensa baixa densidade.

$$s(t) = A \sin(2\pi\phi_0(t) t)$$

Sweep linear do vibroseis (ilustrativo)





Síntese e Fechamento

- A **sísmica de reflexão** é o método geofísico líder para imageamento em profundidade, baseado na propagação e reflexão de ondas elásticas.
- O **traço sísmico** é bem aproximado pelo modelo convolucional: pulso * refletividade.
- Ondas P, S, Rayleigh e Love têm comportamentos físicos distintos — cada uma carrega (ou atrapalha) informação diferente.
- **Modelamento** (direto) precede a compreensão da **inversão** — e gera dados sintéticos essenciais para treinar e validar métodos de ML.
- A **geometria de aquisição** (arranjos, cobertura, azimuth) já é, em si, uma forma de filtragem física do dado, antes de qualquer processamento digital ou algoritmo de ML.

Elo com o curso de ML

Entender a física por trás do dado sísmico é o que permite escolher **boas características esqueletizadas** (coerência, mergulho, amplitude, faixa de frequência) para os modelos de ML vistos nas aulas anteriores.

Biloti, R. (2023).

Processamento Sísmico: Notas de Aula
NAGC 1, GGC / UNICAMP.

Licenciado sob CC BY-NC-ND 4.0.

Obrigado!

Perguntas e discussão